Compte rendu – TP1 RDM

Par CHENNAOUI Rayan & CHANDELIER Jules & DELAVILLE Allan

INTRODUCTION

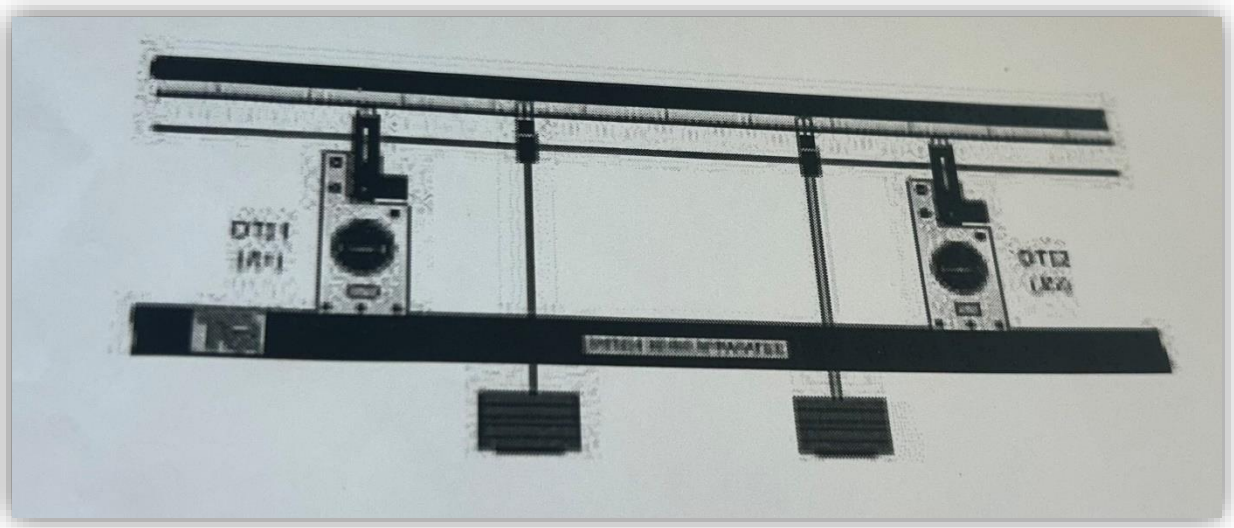
La figure de la page de présentation montre le banc d'étude de la flexion de poutres, SM1004. Ce banc se place sur un établi ou une table. Il est constitué d'un châssis en acier robuste qui supporte l'ensemble des composants fournis, les comparateurs numériques et leur support pour la mesure du fléchissement, les supports avec appui simple ou encastré, la poutre et les poids.

Pour les expériences sur les poutres cantilevers (en porte-à-faux), le support cantilever maintient encastré la poutre à l'une de ses extrémités. Des supports de poids et des masses permettant de charger la poutre en tout point de celle-ci. Les comparateurs numériques mesurent le fléchissement de la poutre en tout point de celle-ci. Les supports avec appui simple sont munis de cellule de charge avec comparateurs numériques. Elles peuvent fonctionner comme des simples supports de poutre lorsqu'elles sont verrouillées avec une goupille, ou des indicateurs de force de réaction à l'appui lorsqu'ils sont déverrouillés.

Dans les expériences relatives aux poutres en appuis simples, les cellules de charge supportent la poutre et mesurent toute force de réaction si nécessaire ou fonctionnent simplement comme des piliers support. Le support de poids charge la poutre à une position donnée. Le comparateur mesure la flèche de la poutre en une position donnée. La position de chaque composant est déterminée avec une règle fixée sur le châssis. Cela permet de réaliser des expériences répétitives en contrôlant les distances.

EXPERIENCE 1

Objectif : Comparer les forces de réaction réelles dues aux charges appliquées avec les forces de réaction théoriques et déterminer les sources d'erreurs possibles.



Après avoir réalisé le montage ci-dessus avec la poutre d'acier d'épaisseur 4,8mm, nous avons établi un tableau en prenant en compte toutes les valeurs suivantes : réactions aux appuis au point 1 et 2, poids 1 et poids 2, ainsi que leur somme respectives, un delta de valeur ainsi qu'un pourcentage. Il est à noter que les forces de poids W1 et W2 sont opposées aux réactions du support R1 et R2 (sens opposé selon un axe Oy).

R1 (N)	W1 (N)	W2 (N)	R2 (N)	R1+R2 (N)	W1+W2 (N)	Δ	%
4,1	5	0	1,1	5,2	5	0,2	4,00
7,7	10	0	2,1	9,8	10	-0,2	-2,00
11,4	15	0	3,1	14,5	15	-0,5	-3,33
15,7	20	0	4,2	19,9	20	-0,1	-0,50
23	30	0	6,3	29,3	30	-0,7	-2,33
1,4	0	5	4,1	5,5	5	0,5	4,50
2,3	0	10	7,6	9,9	10	-0,1	-1,00
3,4	0	15	11,5	14,9	15	-0,1	-0,67
4,3	0	20	15,4	19,7	20	-0,3	-1,50
6,4	0	30	23,1	29,5	30	-0,5	-1,67
5,1	5	5	5	10,1	10	0,1	1,00
9,7	10	10	9,8	19,5	20	-0,5	-2,50
14,6	15	15	14,8	29,4	30	-0,6	-2,00
19,5	20	20	19,9	39,4	40	-0,6	-1,50
29,2	30	30	29,9	59,1	60	-0,9	-1,50

Puis, nous avons utilisé les équations 2 et 3 (voir ci-dessous) du chapitre théorique pour calculer les forces de réaction R1 et R2 théoriques avec $a = 0{,}2m = b$ et $l = 0{,}7m$:

$$(1)\ R_1 = \frac{(w_1 + w_2)}{2} + \frac{w_{1\cdot a}}{l} - \frac{w_{2\cdot b}}{l}$$
$$(2)\ R_2 = \frac{(w_1 + w_2)}{2} - \frac{w_{1\cdot a}}{l} + \frac{w_{2\cdot b}}{l}$$

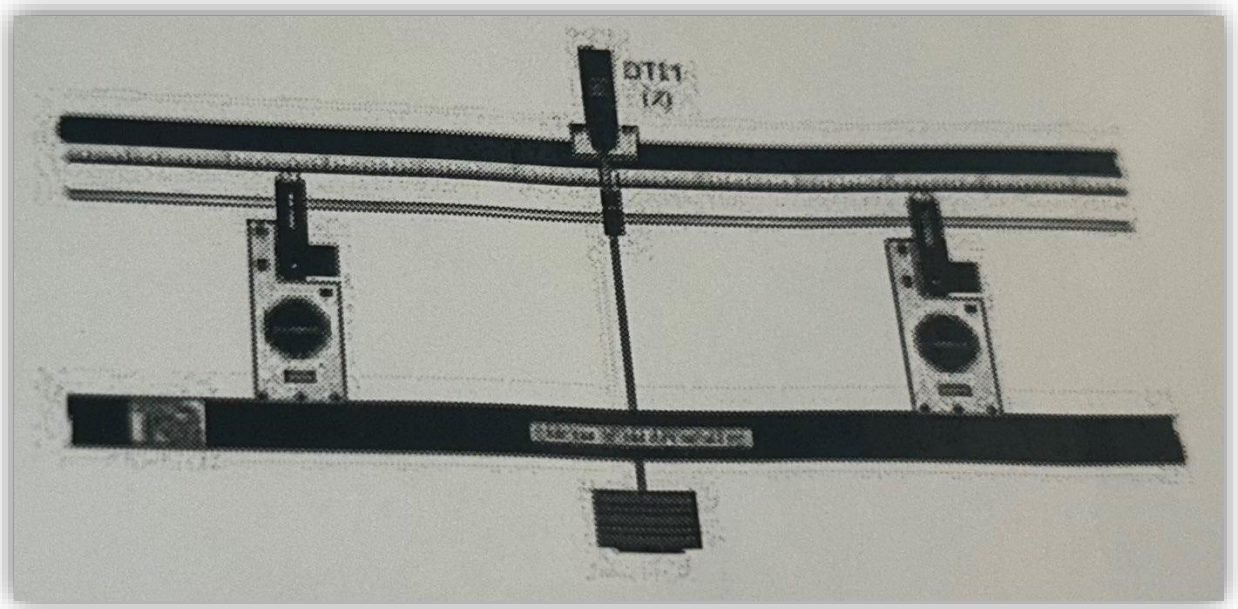
Et nous avons finalement trouvé le tableau suivant :

R1 (N)	R2 (N)	R1+R2 (N)
3,93	1,07	5
7,86	2,14	10
11,79	3,21	15
15,71	4,29	20
23,57	6,43	30
1,07	3,93	5
2,14	7,86	10
3,21	11,79	15
4,29	15,71	20
6,43	23,57	30
5	5	10
10	10	20
15	15	30
20	20	40
30	30	60

Donc après l'étude pratique et théorique, l'hypothèse du P.F.S (principe fondamental de la statique) est vérifié : $\Sigma\overrightarrow{F_{\text{ext}}} = \vec{0}$. Cependant, dues aux incertitudes expérimentales, la différence de R1+R2 (expérimentale) et de R1+R2 (théorique) n'est pas exactement égale à 0. Les sources d'erreurs possibles sont les suivantes : précision instrumentale, précision sur la longueur l, placement de la poutre.

EXPERIENCE 2

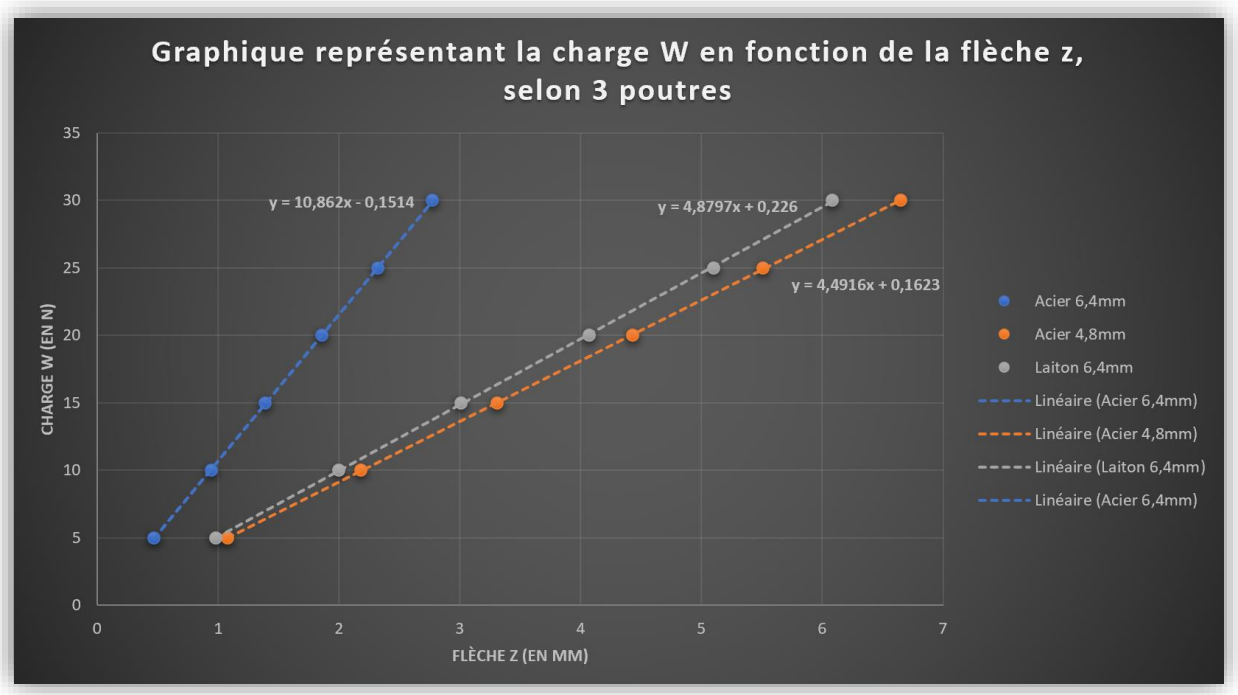
Objectif : Montrer que les poutres de différents matériaux et différentes épaisseurs ont des valeurs de raideur différentes. Prouver que l'épaisseur de la poutre est proportionnelle à la raideur. Déterminer la relation générale entre la raideur, la propriété du matériau et les dimensions de la poutre.



Après avoir effectué le montage ci-dessus, nous avons dressé le tableau suivant :

Charge W	Flèche z (mm)			
	Acier 6,4mm	Acier 4,8mm		Laiton 6,4mm
5	0,47	1,08		0,98
10	0,94	2,18		2
15	1,39	3,31		3,01
20	1,86	4,43		4,07
25	2,32	5,51		5,1
30	2,77	6,65		6,08

Enfin, nous avons tracé un graphique représentant charge W en fonction de la flèche selon les 3 poutres d'acier et de laiton.



De plus, nous pouvons en déduire la raideur des 3 poutres respectives par le biais des coefficients directeurs :

- $s_{acier\ 6{,}4mm} = 10{,}86$
- $s_{acier\ 4{,}8mm} = 4{,}49$
- $s_{laiton\ 6{,}4mm} = 4{,}88$

On peut d'ailleurs réaliser des tableaux avec les valeurs expérimentales pour déterminer les raideurs des différentes poutres.

Raideur de Acier 6,4mm (en N/m)	Raideur de Acier 4,8mm (en N/m)
10,638	4,630
10,638	4,587
10,791	4,532
10,753	4,515
10,776	4,537
10,830	4,511
Raideur de Laiton 6,4mm (en N/m)	
5,102040816	
5	
4,983388704	
4,914004914	
4,901960784	
4,934210526	

La raideur d'une poutre augmente avec son épaisseur. La raideur est proportionnelle à l'épaisseur au cube, donc le rapport entre la raideur et l'épaisseur au cube est une valeur constante :

$$\frac{\text{Raideur}}{Epaisseur^3} = \frac{S}{d^3} = Constante$$

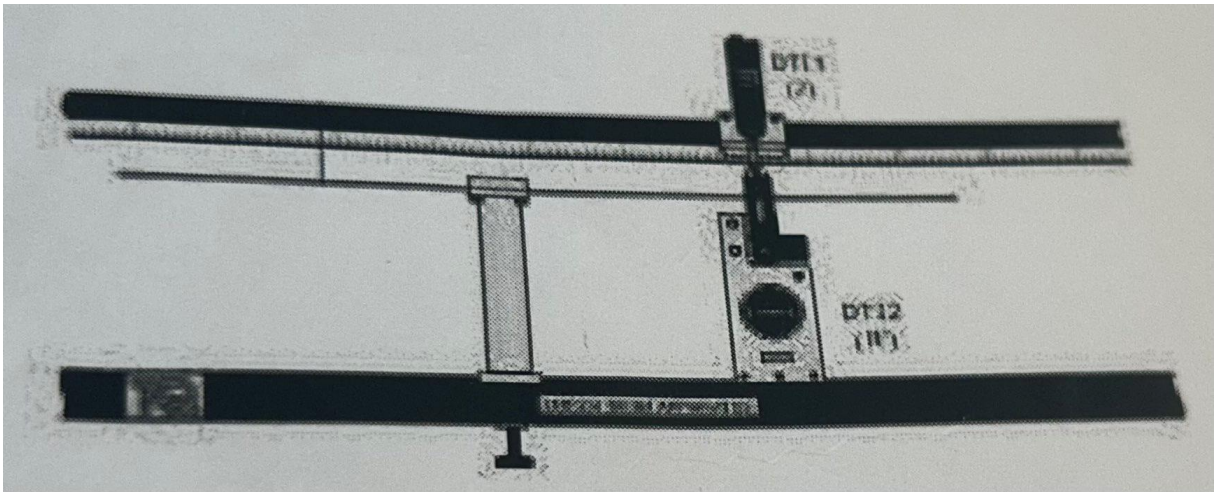
On en déduit alors le tableau suivant pour les 2 poutres d'acier :

Rapport Raideur/Epaisseur^3 (Acier 6,4mm)
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
Rapport Raideur/Epaisseur^3 (Acier 4,8mm)
0,042
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041

Il n'y a aucune relation entre les différents matériaux car la raideur dépend du matériau de la poutre et de ses dimensions.

EXPERIENCE 3

Objectif : Démontrer la relation entre la flèche et chacune des quantités l et W. Dans cette expérience seulement l et W sont variables. Montrer comment utiliser l'essai sur une poutre console pour déterminer le module d'Young d'une poutre.

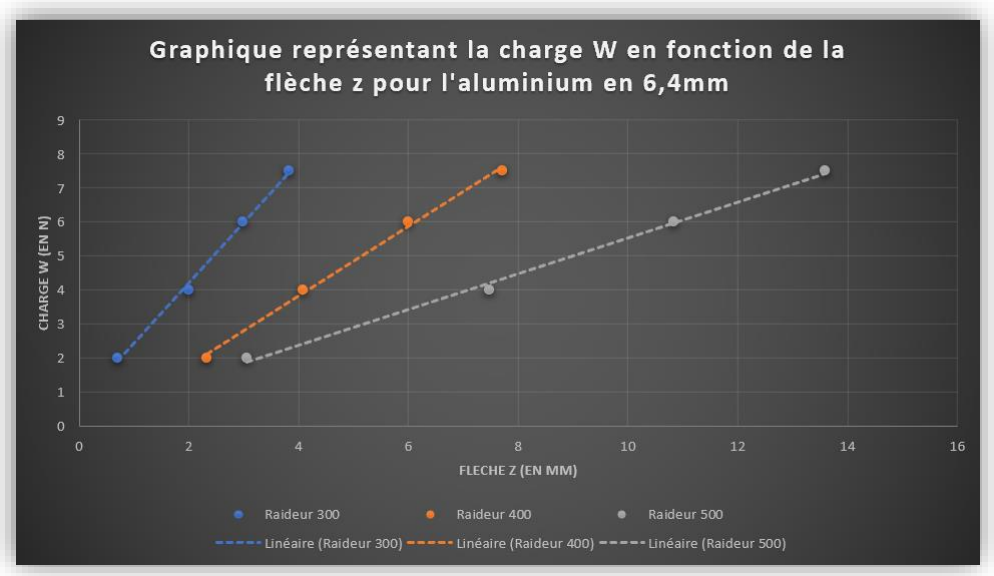


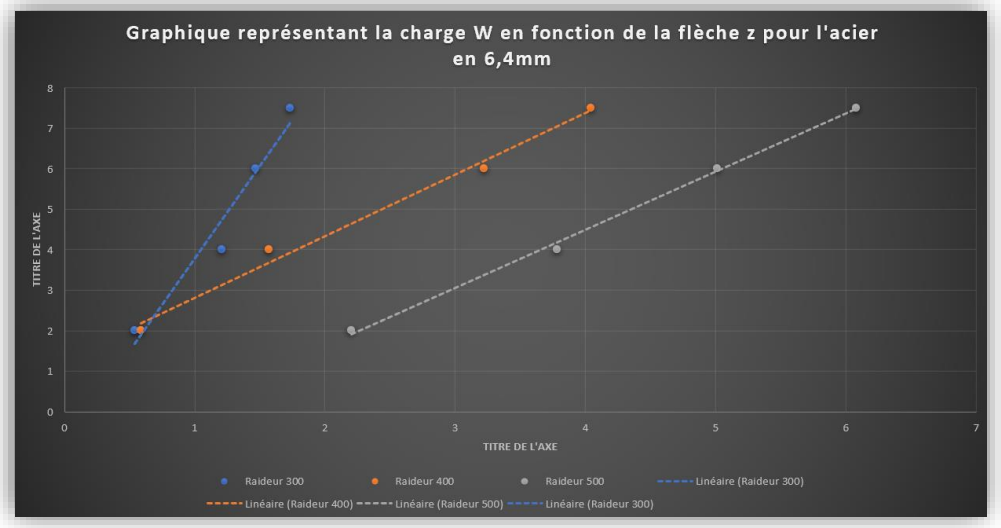
Après avoir effectué le montage ci-dessus, on peut en déduire 2 tableau, respectivement pour l'aluminium en 6,4mm et pour l'acier en 6,4mm :

l(mm)	300	400		500	ALUMINIUM 6,4mm
W (N)	z(mm)				
2	0,7	2,33		3,06	
4	2	4,08		7,48	
6	2,98	6		10,83	
7,5	3,83	7,71		13,6	

l(mm)	300	400		500	ACIER 6,4mm
W (N)	z(mm)				
2	0,54	0,59		2,2	
4	1,21	1,57		3,78	
6	1,47	3,22		5,01	
7,5	1,73	4,04		6,08	

On peut dresser les graphiques suivant pour chaque poutre :





On en déduit que plus la longueur entre l'encastrement et la force appliquée est grande plus la flèche est importante.

On peut finalement déterminer le module d'Young. On sait que le moment d'inertie peut s'écrire commet suit :

$I = \frac{cd^3}{12} =$

La formule de la flèche est :

$$z = \frac{Wl^3}{3EI}$$

Ainsi :

$$E = \frac{Wl^3}{3zI} = \frac{Sl^3}{3I}$$

Déterminons ces valeurs pour l'aluminium 6,4mm :

$$I_{\text{alu}} = \frac{0{,}019*0{,}0064^3}{12} = 4{,}15 * 10^{-10}\ m4$$

$$E = \frac{6 * 0{,}3^3}{3 * I_{\text{alu}} * 0{,}00298} = 43{,}6GPa$$

Et :

$$I_{\text{acier}} = \frac{0{,}019*0{,}0064^3}{12} = 4{,}15 * 10^{-10}\ m4$$

$$E = \frac{6 * 0{,}3^3}{3 * I_{\text{acier}} * 0{,}00147} = 84{,}1GPa$$

Les résultats sont mauvais/proches mais il y a des erreurs expérimentales ; nous devions trouver environ 65 pour l'aluminium et 200 pour l'acier.

CONCLUSION

En conclusion de ce TP de RDM, nous avons vérifié expérimentalement le Principe Fondamental de la Statique (P.F.S) dans l'expérience 1, mettant en évidence des sources d'erreurs potentielles liées à la précision instrumentale et au placement de la poutre. Dans l'expérience 2, nous avons établi une relation entre la raideur d'une poutre et son épaisseur, démontrant que la raideur est proportionnelle à l'épaisseur au cube. Enfin, dans l'expérience 3, malgré des résultats éloignés des valeurs attendues, nous avons illustré la relation entre la flèche, la longueur, et la force appliquée, tout en tentant de déterminer le module d'Young pour l'aluminium et l'acier. Les écarts observés peuvent être attribués à des erreurs expérimentales.